

Форензика — это направление ИБ, связанное с раскрытием инцидентов, с компьютерной информацией, исследованием цифровых доказательств, методах поиска, получения и закрепления таких доказательств. Форензика является подразделом криминалистики.

Виды инцидентов:

- утечка конфиденциальной информации
- неправомерный доступ к информации
- удаление информации
- компрометация информации
- саботаж
- мошенничество
- внешние: DoS, DDoS, фишинг, перехват и подмена трафика
- взлом
- вирусные атаки

Основные виды задач в форензике

1. Анализ файловых систем

Файловая система может содержать скрытую информацию, такие как удаленные файлы или метаданные. Задачи могут включать восстановление удалённых данных или поиск скрытых файлов.

Реинкарнация

Решение: дан образ диска.

```
femto@DESKTOP-1TRRKEJ:~/Win_Desktop$ file reincarnation.img
reincarnation.img: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=999ec9c7-137e-4dcb-a12f-85587b33c9bc (extents) (64bit) (large files) (huge files)
```

Linux rev 1.0 ext4 filesystem data

- Это данные файловой системы **ext4**, которая является стандартной и наиболее распространенной файловой системой для Linux.
- rev 1.0 указывает на версию файловой системы.

Остальные данные нам не так важны, поэтому на них можно не останавливаться. Далее воспользуемся утилитой для восстановления данных **photorec**. Сейчас наша цель — найти в этом образе все файлы, в том числе удаленные.

```
femto@DESKTOP-1TRRKEJ:~/Win_Desktop$ photorec -h
PhotoRec 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org
```

```
Usage: photorec [/log] [/debug] [/d recup_dir] [file.dd|file.e01|device]
       photorec /version
```

```
/log          : create a photorec.log file
/debug        : add debug information
```

PhotoRec searches for various file formats (JPEG, Office...). It stores files in the recup_dir directory.

Выберем наш образ.

```
PhotoRec 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

PhotoRec is free software, and
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

Select a media (use Arrow keys, then press Enter):
>Disk reincarnation.img - 2097 KB / 2048 KiB (R0)

>[Proceed ] [ Sudo ] [ Quit ]
```

Выбираем разбиение.

```
PhotoRec 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

Disk reincarnation.img - 2097 KB / 2048 KiB (R0)

Partition      Start      End      Size in sectors
Unknown        0  0  1      0  65  1      4096 [Whole disk]
> P ext4        0  0  1      0  65  1      4096
```

Выбираем версию файловой системы.

```
PhotoRec 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

P ext4          0  0  1      0  65  1      4096

To recover lost files, PhotoRec needs to know the filesystem type where the
file were stored:
>[ ext2/ext3 ] ext2/ext3/ext4 filesystem
[ Other      ] FAT/NTFS/HFS+/ReiserFS/...
```

Указываем, чтобы искало файлы во всём образе.

```
PhotoRec 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

P ext4          0  0  1      0  65  1      4096

Please choose if all space needs to be analysed:
[ Free        ] Scan for file from ext2/ext3 unallocated space only
>[ Whole      ] Extract files from whole partition
```

Затем выбираем директорию, в которую сохранятся восстановленные файлы.

```
PhotoRec 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

Disk reincarnation.img - 2097 KB / 2048 KiB (R0)

Partition      Start      End      Size in sectors
P ext4          0  0  1      0  65  1      4096

4 files saved in /mnt/c/Users/femto/Desktop/recup_dir directory.
Recovery completed.

You are welcome to donate to support and encourage further development
https://www.cgsecurity.org/wiki/Donation
```

 f0002314_flag_odt.gz	04.12.2024 19:24	Архив WinRAR	8 КБ
 f0002330_flag_txt.gz	21.03.2025 12:46	Архив WinRAR	820 КБ
 f0003970_flag_png.gz	01.12.2024 18:23	Архив WinRAR	43 КБ
 f0004056_flag_txt.gz	21.03.2025 12:34	Архив WinRAR	20 КБ
 report.xml	25.10.2025 21:55	Microsoft Edge HT...	6 КБ

[illegible]

2. Анализ сетевых дампов

HTTP Listen

Решение: нам дамп сетевого трафика:

1	0.000000000	10.0.2.15	192.168.1.106	TCP	74	52692 → 80 [SYN] Seq=0 Win=3212
2	0.000152579	192.168.1.106	10.0.2.15	TCP	60	80 → 52692 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=
3	0.000169874	10.0.2.15	192.168.1.106	TCP	54	52692 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Wi
4	0.000197496	10.0.2.15	192.168.1.106	HTTP	190	GET /flag.txt HTTP/1.1
5	0.000242631	192.168.1.106	10.0.2.15	TCP	60	80 → 52692 [ACK] Seq=1 Ack=137
6	0.000338386	192.168.1.106	10.0.2.15	HTTP	546	HTTP/1.1 404 Not Found (text/h
7	0.000342988	10.0.2.15	192.168.1.106	TCP	54	52692 → 80 [ACK] Seq=137 Ack=49
8	0.000492927	10.0.2.15	192.168.1.106	TCP	54	52692 → 80 [FIN, ACK] Seq=137 A
9	0.000532905	192.168.1.106	10.0.2.15	TCP	60	80 → 52692 [ACK] Seq=493 Ack=13
10	0.000532935	192.168.1.106	10.0.2.15	TCP	60	80 → 52692 [FIN, ACK] Seq=493 A
11	0.000541903	10.0.2.15	192.168.1.106	TCP	54	52692 → 80 [ACK] Seq=138 Ack=49
12	5.008445029	PCSSystemtec_53:0c:...	52:54:00:12:35:02	ARP	42	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.2.1
13	5.008508317	52:54:00:12:35:02	PCSSystemtec_53:0c:...	ARP	60	10.0.2.2 is at 52:54:00:12:35:0
14	20.333195147	10.0.2.15	192.168.1.106	TCP	74	58922 → 4487 [SYN] Seq=0 Win=32
15	20.333353704	192.168.1.106	10.0.2.15	TCP	60	4487 → 58922 [SYN, ACK] Seq=0 A
16	20.333373226	10.0.2.15	192.168.1.106	TCP	54	58922 → 4487 [ACK] Seq=1 Ack=1
17	20.333394631	10.0.2.15	192.168.1.106	HTTP	195	GET /flag.txt HTTP/1.1
18	20.333440935	192.168.1.106	10.0.2.15	TCP	60	4487 → 58922 [ACK] Seq=1 Ack=14
19	20.335287758	192.168.1.106	10.0.2.15	TCP	241	4487 → 58922 [PSH, ACK] Seq=1 A
20	20.335287789	192.168.1.106	10.0.2.15	HTTP	78	HTTP/1.0 200 OK (text/plain)
21	20.335294825	10.0.2.15	192.168.1.106	TCP	54	58922 → 4487 [ACK] Seq=142 Ack=
22	20.335301431	10.0.2.15	192.168.1.106	TCP	54	58922 → 4487 [ACK] Seq=142 Ack=
23	20.335585471	192.168.1.106	10.0.2.15	TCP	60	4487 → 58922 [FIN, ACK] Seq=212

Видим среди HTTP запросов GET /flag.txt . Открываем пакет с ответом 200 на этот запрос.

[Мим](#)

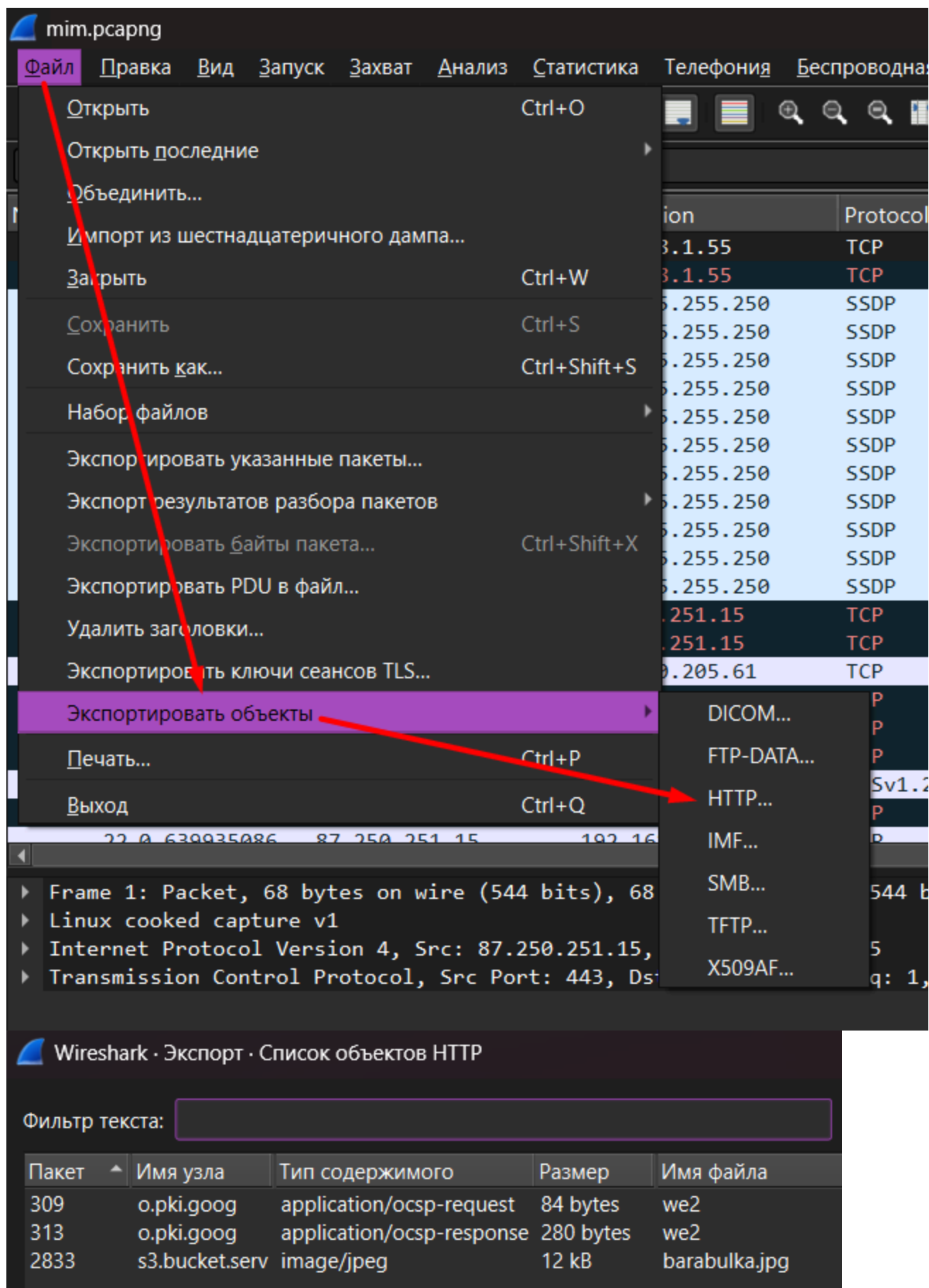
Решение: дан дамп сетевого трафика. В описании задания просят найти файлы.

mim.pcapng

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	87.250.251.15	192.168.1.55	TCP	68	443 → 46026 [ACK]
2	0.002408032	87.250.251.15	192.168.1.55	TCP	68	[TCP Dup ACK 1#1]
3	0.205944118	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	504	NOTIFY * HTTP/1.1
4	0.205944528	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	504	NOTIFY * HTTP/1.1
5	0.205944643	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	520	NOTIFY * HTTP/1.1
6	0.208305639	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	502	NOTIFY * HTTP/1.1
7	0.208305879	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	449	NOTIFY * HTTP/1.1
8	0.208305995	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	488	NOTIFY * HTTP/1.1
9	0.210502900	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	449	NOTIFY * HTTP/1.1
10	0.210503034	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	508	NOTIFY * HTTP/1.1
11	0.210503144	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	449	NOTIFY * HTTP/1.1
12	0.212805422	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	512	NOTIFY * HTTP/1.1
13	0.212805568	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	440	NOTIFY * HTTP/1.1
14	0.213648505	192.168.1.55	87.250.251.15	TCP	68	[TCP ACKed unseen
15	0.215328213	192.168.1.55	87.250.251.15	TCP	68	[TCP Dup ACK 14#1]
16	0.235929706	192.168.1.55	157.240.205.61	TCP	68	55620 → 443 [ACK]
17	0.242505445	192.168.1.55	157.240.205.61	TCP	68	[TCP Dup ACK 16#1]
18	0.275251986	157.240.205.61	192.168.1.55	TCP	68	[TCP ACKed unseen
19	0.282508516	157.240.205.61	192.168.1.55	TCP	68	[TCP Dup ACK 18#1]
20	0.613295522	192.168.1.55	87.250.251.15	TLSv1.2	1184	Ignored Unknown Re
21	0.618571065	192.168.1.55	87.250.251.15	TCP	1184	[TCP Retransmissio
22	0.620025086	87.250.251.15	192.168.1.55	TCP	68	443 → 46026 [ACK]



Экспортируем картинку. Большая победа советского спорта!

3. Анализ логов

Логи — это записи активности системы или приложения, которые могут содержать важную информацию для расследования. В CTF задачах может потребоваться анализ логов для нахождения аномальных действий или следов взлома.

Логинатор

Дан лог сервера. Замечаем там интересный запрос:

```
2024-12-04 00:34:47,693 - ERROR - Ошибка при обработке запроса GET /login.php от 8.8.8.8 (user2)
2024-12-04 00:34:47,693 - INFO - DELETE /admin/dashboard от 192.168.1.100 (admin) с агентом Safari/537.36
2024-12-04 00:34:47,693 - INFO - PUT /api/data от 172.16.254.1 (user2) с агентом Google Chrome
2024-12-04 00:34:47,693 - INFO - GET /admin/dashboard от 8.8.8.8 (user1) с агентом Safari/537.36
2024-12-04 00:34:47,693 - INFO - POST /api/data от 8.8.8.8 (admin) с агентом Mozilla/5.0
2024-12-04 00:34:47,693 - WARNING - Неудачная попытка авторизации от 172.16.254.1 (admin)
2024-12-04 00:34:47,693 - WARNING - Неудачная попытка авторизации от 10.0.0.1 (guest)
2024-12-04 00:34:47,693 - WARNING - Неудачная попытка авторизации от 172.16.254.1 (guest)
2024-12-04 00:34:47,693 - INFO - GET /login.php от 192.168.1.100 (user1) с агентом Firefox/75.0
2024-12-04 00:34:47,693 - ERROR - Ошибка при обработке запроса PUT /admin/dashboard от 192.168.1.100 (user1)
2024-12-04 00:34:47,693 - ERROR - Ошибка при обработке запроса POST /api/data от 172.16.254.1 (user2)
2024-12-04 00:34:47,693 - INFO - POST /admin/dashboard от 172.16.254.1 (admin) с агентом Mozilla/5.0
2024-12-04 00:34:47,693 - ERROR - Ошибка при обработке запроса DELETE /api/data от 172.16.254.1 (user2)
2024-12-04 00:34:47,693 - WARNING - Неудачная попытка авторизации от 8.8.8.8 (user1)
2024-12-04 00:34:47,693 - ERROR - Ошибка при обработке запроса POST /admin/dashboard от 8.8.8.8 (guest)
2024-12-04 00:34:47,693 - WARNING - Удачная попытка авторизации от 10.0.0.1 (user2)
2024-12-04 00:34:47,693 - ERROR - Ошибка при обработке запроса POST /api/data от 192.168.1.100 (guest)
2024-12-04 00:34:47,693 - WARNING - Удачная попытка авторизации от 8.8.8.8 (user2)
2024-12-04 00:34:47,693 - WARNING - Неудачная попытка авторизации от 10.0.0.1 (guest)
2024-12-04 00:34:47,693 - INFO - DELETE /api/data от 10.0.0.1 (user2) с агентом Firefox/75.0
2024-12-04 00:34:47,694 - INFO - GET /admin/dashboard от 8.8.8.8 (guest) с агентом Safari/537.36
2024-12-04 00:34:47,694 - INFO - PUT /flag.php/D от 172.16.254.1 (guest) с агентом Google Chrome
```

Пишем на питоне скрипт, чтобы вывести все строки где есть запрос к флагу:

```
data = []
with open('loginator.txt', 'r') as file:
    data = file.readlines()

with open('haboba.txt', 'w') as file:
    for line in data:
        if 'flag' in line:
            file.write(line)
```

Большая победа

```
2024-12-04 00:34:47,694 - INFO - PUT /flag.php/D от 172.16.254.1 (guest) с агентом Google Chrome
2024-12-04 00:34:47,694 - INFO - PUT /flag.php/U от 192.168.1.100 (user1) с агентом Safari/537.36
2024-12-04 00:34:47,695 - INFO - PUT /flag.php/C от 172.16.254.1 (guest) с агентом Safari/537.36
2024-12-04 00:34:47,696 - INFO - PUT /flag.php/K от 8.8.8.8 (guest) с агентом Mozilla/5.0
2024-12-04 00:34:47,696 - INFO - PUT /flag.php/E от 10.0.0.1 (user2) с агентом Firefox/75.0
2024-12-04 00:34:47,697 - INFO - PUT /flag.php/R от 172.16.254.1 (guest) с агентом Google Chrome
2024-12-04 00:34:47,698 - INFO - PUT /flag.php/Z от 172.16.254.1 (admin) с агентом Safari/537.36
```